

问题三计算交付预览

本预览核对已完成的百图计算、图表及逐例附录，不是正式参赛论文。继承问题二模型，引入共享 FIFO 缓存与独立 DDR/L2 带宽池。100 图在 1 至 5 核下均已重新评估，500 组无 L2 指标与问题二冻结结果一致，缓存事件、全局容量和独立重放检查通过。

核数	无 L2 加速比	同方案 L2 加速比	优化 L2 加速比
1	1.000000	1.008622	1.008622
2	1.981113	1.984989	1.986721
3	2.815714	2.828518	2.834213
4	3.550822	3.586810	3.598194
5	4.159974	4.227368	4.240375

各列采用共同的无 L2 单核周期作为分母，先逐例求比值再取算术平均。

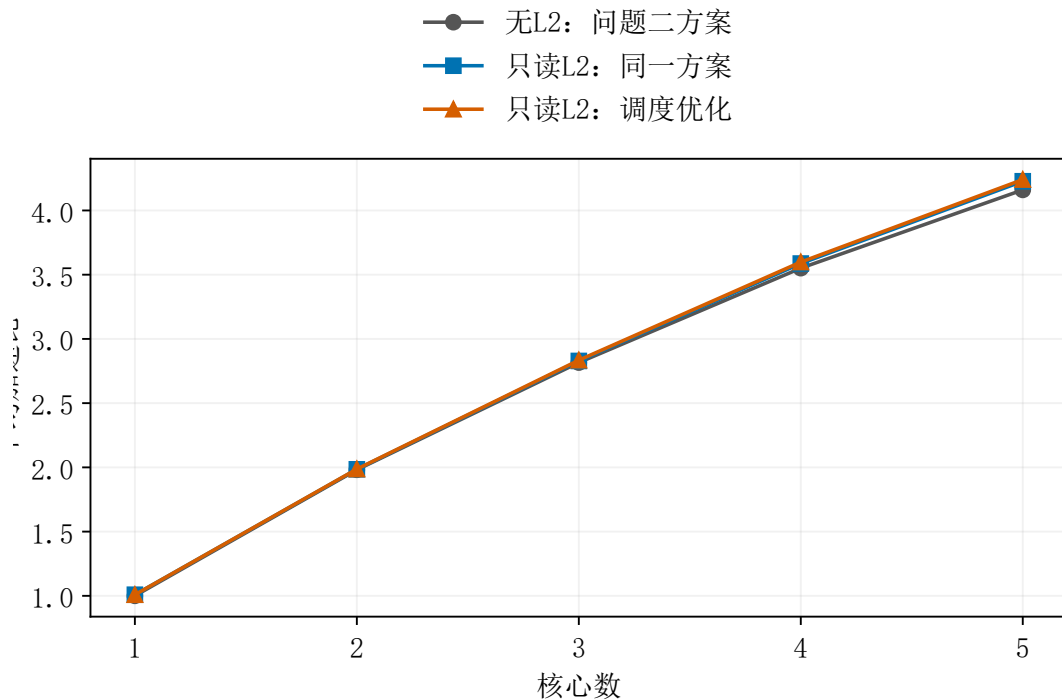


图 1: 无 L2 与只读 L2 的五点加速比对照

新增调度搜索改善 68 组周期，其余配置保留不劣方案；同方案启用 L2 有 6 组变慢，优化后仍有 4 组慢于无 L2。这些反例均保留。500 组逻辑额外搬运从 5630069992 增至 5634488280 字节，不能宣称周期和搬运同时全面改善。

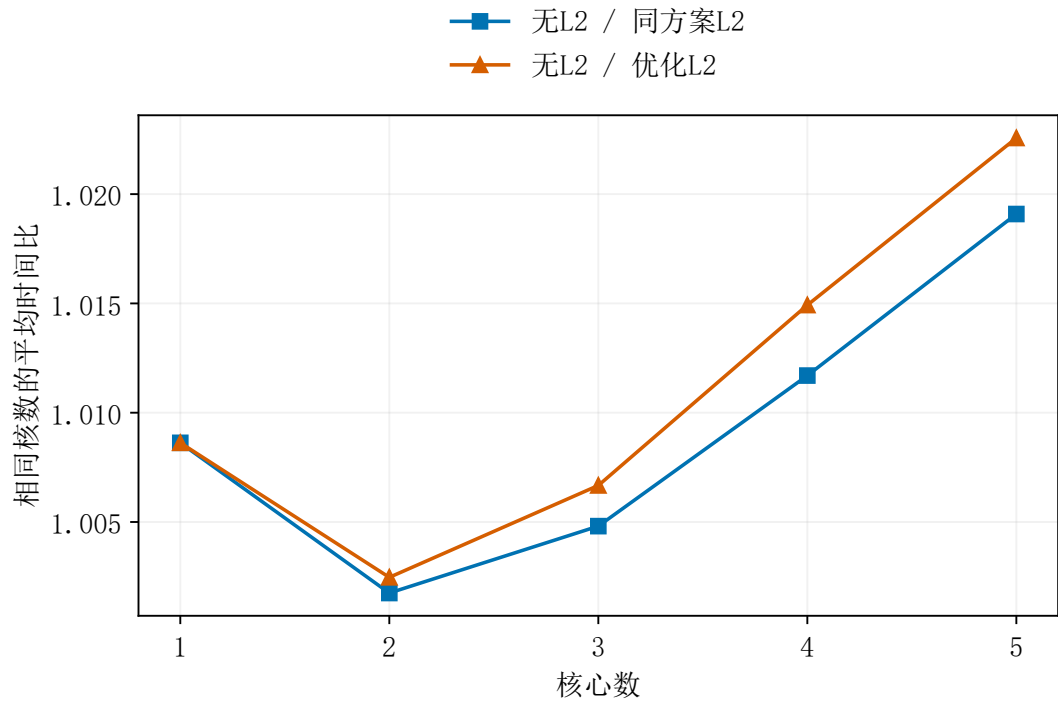


图 2: 相同核数下, 无 L2 周期与 L2 周期之比的逐例算术平均

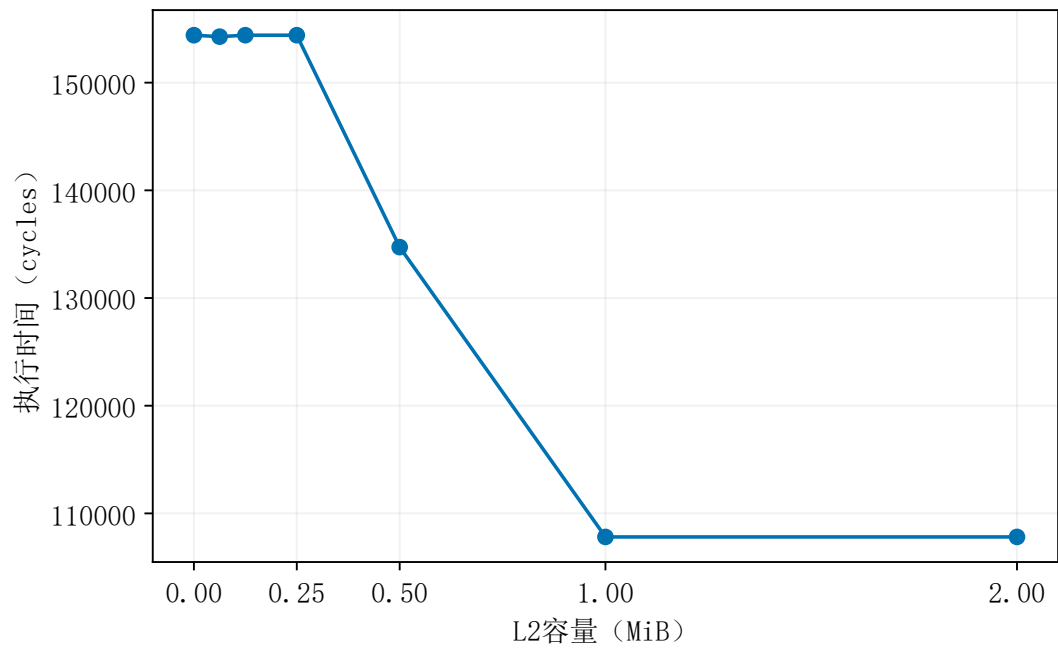


图 3: case044 单核的容量影响: 收益来自 spill reload 命中

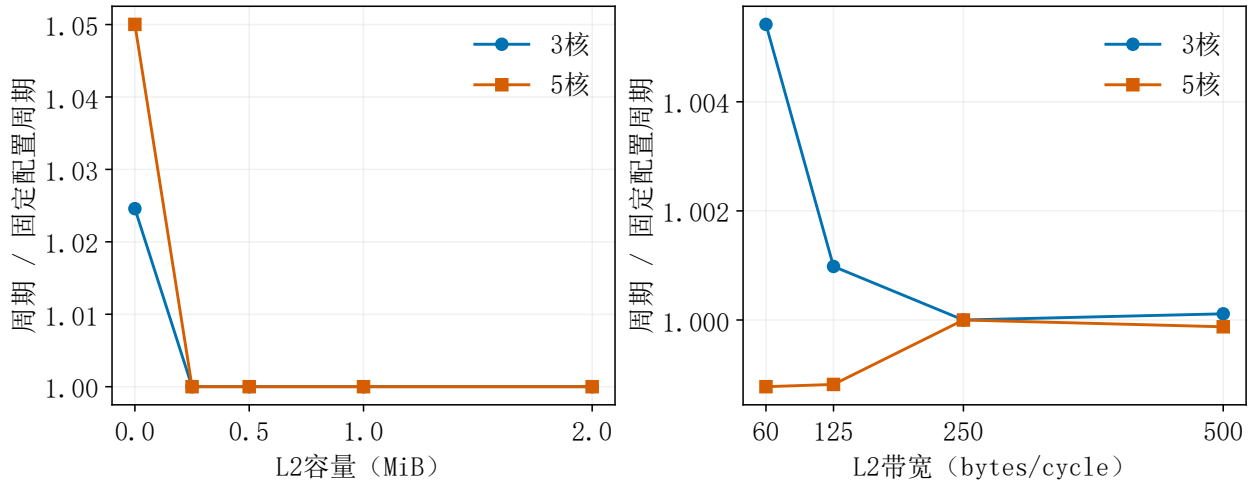


图 4: case005 固定方案的容量与带宽诊断，分母为固定配置周期

主实验始终使用 1MiB 与 250 bytes/cycle。参数扫描只用于解释机制；FIFO 与后续访问时序会产生阈值及非单调变化，不能外推为普遍规律。

逐用例附录

周期单位为 cycles，额外搬运为逻辑 COPY 字节；无 L2 不定义 Cache 命中率。相同方案的逻辑额外搬运字典在无 L2 与 L2 下完全相同，故只列一次。Cache 命中率按字节统计。

表 1: 问题三逐用例执行周期

用例	核数	无 L2	同方案 L2	优化 L2
1	1	233110	233110	233110
1	2	116868	116868	116868
1	3	78545	78545	78545
1	4	58984	58984	58984
1	5	47502	47502	47502
2	1	261945	261945	261945
2	2	134224	134224	134068
2	3	90565	90565	90565
2	4	68574	68574	68574
2	5	55189	55189	55189
3	1	602212	602212	602212
3	2	341181	340455	340046
3	3	274348	265160	265160
3	4	217774	210167	210167
3	5	199233	187997	187997

用例	核数	无 L2	同方案 L2	优化 L2
4	1	392357	392357	392357
4	2	199074	199074	199074
4	3	134043	134043	134043
4	4	104188	104188	104188
4	5	88341	88341	88341
5	1	95618	95618	95618
5	2	61371	60812	60812
5	3	54267	52965	52658
5	4	52462	49060	49060
5	5	50673	48259	48259
6	1	82837	82837	82837
6	2	40815	40815	40815
6	3	30449	30449	30449
6	4	26843	26843	26843
6	5	27216	27216	27216
7	1	1012562	1012562	1012562
7	2	507494	507494	507494
7	3	338094	338094	338094
7	4	254398	254398	254398
7	5	203834	203834	203834
8	1	487605	487605	487605
8	2	244266	244266	244266
8	3	163359	163359	163359
8	4	123060	123060	123060
8	5	100603	100603	100603
9	1	153261	153261	153261
9	2	90801	90800	90800
9	3	72361	72333	72333
9	4	62725	60949	60949
9	5	56088	53324	53324
10	1	86969	86969	86969
10	2	42106	42069	41842
10	3	30856	30856	30856
10	4	26340	25769	25583
10	5	22006	21371	21371
11	1	184697	184697	184697
11	2	92646	92646	92646
11	3	64180	64180	63580
11	4	46880	46880	46880

用例	核数	无 L2	同方案 L2	优化 L2
11	5	46194	43952	43594
12	1	59088	59088	59088
12	2	25535	25535	25535
12	3	18128	18128	17926
12	4	14948	14948	13663
12	5	12519	12460	12460
13	1	263949	263949	263949
13	2	132198	132198	132198
13	3	88351	88351	88351
13	4	66982	66982	66982
13	5	54363	54363	54363
14	1	17698626	17689602	17689602
14	2	8909568	8904096	8904096
14	3	5951263	5936435	5929070
14	4	4526637	4510849	4476730
14	5	3663108	3647377	3607077
15	1	177362	177362	177362
15	2	87493	87493	87493
15	3	61018	61018	61018
15	4	48866	48792	48792
15	5	42569	42569	42569
16	1	7715523	7715523	7715523
16	2	4027025	4026193	4026193
16	3	2877849	2877209	2877209
16	4	2244367	2240364	2240364
16	5	2088965	2086755	2086755
17	1	162810	162810	162810
17	2	76658	76501	76501
17	3	49850	49801	49801
17	4	39668	39668	39668
17	5	33081	33081	33081
18	1	1004367	1003110	1003110
18	2	502491	500447	500447
18	3	337417	335889	335889
18	4	253676	253384	253384
18	5	205917	203609	203609
19	1	81144	81144	81144
19	2	38506	38506	37982
19	3	27716	27716	27716

用例	核数	无 L2	同方案 L2	优化 L2
19	4	22276	21470	21470
19	5	18267	18126	18009
20	1	532746	532746	532746
20	2	266580	266580	266580
20	3	177950	177950	177950
20	4	133704	133704	133704
20	5	107650	107650	107650
21	1	6567937	6558837	6558837
21	2	3174339	3174060	3174060
21	3	2090922	2090922	2090922
21	4	1550324	1550324	1550324
21	5	1250168	1249380	1249380
22	1	56780	56780	56780
22	2	27860	27860	27860
22	3	18978	18978	18978
22	4	14336	14336	14336
22	5	11479	11479	11479
23	1	122614	122614	122614
23	2	60965	60965	60965
23	3	40682	40682	40682
23	4	30516	30516	30516
23	5	24940	24940	24940
24	1	2555343	2555343	2555343
24	2	1335245	1334413	1334413
24	3	954537	953897	953897
24	4	748435	744432	744432
24	5	695849	693639	693639
25	1	4863026	4863026	4863026
25	2	2431840	2431840	2431840
25	3	1622164	1622164	1622164
25	4	1217444	1217444	1217444
25	5	975282	975282	975282
26	1	99203	99203	99203
26	2	51429	51429	51429
26	3	41688	41688	41688
26	4	42226	42208	42208
26	5	38198	37332	36689
27	1	2363952	2359515	2359515
27	2	1120962	1120962	1120962

用例	核数	无 L2	同方案 L2	优化 L2
27	3	744579	744579	744579
27	4	559196	559196	559196
27	5	499622	494470	494412
28	1	43836040	43836040	43836040
28	2	20517451	20505375	20505375
28	3	13687852	13687122	13686058
28	4	10347838	10168619	10168619
28	5	8286707	8179833	8179833
29	1	37555	37555	37555
29	2	18880	18880	18880
29	3	12743	12743	12743
29	4	10168	10168	10168
29	5	8787	8787	8787
30	1	2808034	2807891	2807891
30	2	1390496	1390292	1390292
30	3	933720	933018	933018
30	4	697351	697321	697321
30	5	559882	559862	559862
31	1	1414369	1414159	1414159
31	2	712262	711649	711649
31	3	473822	473052	473052
31	4	360134	359705	359705
31	5	284848	284820	284820
32	1	41443	41443	41443
32	2	17566	17566	17495
32	3	11910	11910	11910
32	4	10728	10728	10728
32	5	10414	10384	10384
33	1	1774196	1774080	1774080
33	2	889132	887756	887756
33	3	596821	593725	593725
33	4	443447	442667	442667
33	5	361176	360597	360597
34	1	842996	842733	842733
34	2	415251	415212	415212
34	3	270947	270017	266836
34	4	206454	203915	202625
34	5	167389	165377	162156
35	1	169571	169571	169571

用例	核数	无 L2	同方案 L2	优化 L2
35	2	93692	93692	93692
35	3	75717	75628	75176
35	4	63767	63250	63250
35	5	58308	57848	57848
36	1	931510	931510	931510
36	2	466068	466068	466068
36	3	311345	311345	311345
36	4	233584	233584	233584
36	5	187182	187182	187182
37	1	210001	210001	210001
37	2	105374	105374	105374
37	3	74038	74038	74038
37	4	53320	53320	53320
37	5	43013	43013	43013
38	1	1364555	1363312	1363312
38	2	674500	674382	674382
38	3	449590	449048	449048
38	4	338182	337550	337550
38	5	275278	272573	272573
39	1	1435262	1435262	1435262
39	2	708430	706188	706188
39	3	478013	477811	477811
39	4	368961	367059	355737
39	5	338925	317103	317103
40	1	253454	253454	253454
40	2	134642	134149	134149
40	3	105492	105156	105156
40	4	89539	87558	87558
40	5	78938	77963	77963
41	1	6003957	6001575	6001575
41	2	2990398	2988290	2988290
41	3	1991911	1989953	1989953
41	4	1490603	1487676	1487676
41	5	1196379	1193054	1193054
42	1	1686740	1675633	1675633
42	2	840111	839453	839453
42	3	570685	567481	567481
42	4	430510	425563	425563
42	5	350713	348878	348878

用例	核数	无 L2	同方案 L2	优化 L2
43	1	677656	677656	677656
43	2	349881	349668	349668
43	3	250900	250731	250728
43	4	207895	204194	204135
43	5	199041	184463	182238
44	1	154407	107814	107814
44	2	54510	52355	51266
44	3	44484	42915	40954
44	4	49989	44212	41362
44	5	43028	39788	39677
45	1	125614	125614	125614
45	2	63059	63059	63059
45	3	42601	42601	42601
45	4	31878	31878	31878
45	5	26164	26164	26164
46	1	276455	244994	244994
46	2	112410	112410	112410
46	3	96500	93498	92335
46	4	71871	69926	66914
46	5	77698	71867	69923
47	1	326508	326508	326508
47	2	197413	197408	197408
47	3	156690	156593	156593
47	4	143256	142699	142699
47	5	135565	134070	134070
48	1	222220	222220	222220
48	2	150049	150049	150049
48	3	114626	114531	114531
48	4	114384	114072	114072
48	5	101641	101570	101570
49	1	196276	196276	196276
49	2	126174	126174	126174
49	3	83711	83597	83597
49	4	75814	75141	75141
49	5	76846	74748	74748
50	1	149690	149690	149690
50	2	87435	87422	87422
50	3	60421	60008	60008
50	4	57912	57018	57012

用例	核数	无 L2	同方案 L2	优化 L2
50	5	57017	56411	56411
51	1	607628	607628	607628
51	2	319230	318398	318398
51	3	228581	227941	227941
51	4	183794	179791	179791
51	5	170016	167806	167806
52	1	180301	180301	180301
52	2	90903	90903	90903
52	3	60160	60160	60160
52	4	45777	45777	45777
52	5	37846	37846	37846
53	1	1472686	1428109	1428109
53	2	723016	723023	723023
53	3	495435	495119	495119
53	4	394500	388744	388744
53	5	357068	343404	343404
54	1	815051	815051	815051
54	2	465795	465795	465795
54	3	359793	359773	359773
54	4	274779	273124	272727
54	5	257061	252980	252980
55	1	118835	118835	118835
55	2	52737	52632	52632
55	3	35943	35943	35943
55	4	31281	31281	31281
55	5	24831	24831	24831
56	1	277285	277285	277285
56	2	172836	172843	172799
56	3	122295	122170	122170
56	4	115731	114771	114771
56	5	117134	115146	115146
57	1	59726	59726	59726
57	2	29703	29703	29703
57	3	20565	20565	20565
57	4	16345	16345	16345
57	5	14028	14028	14028
58	1	4539717	4539717	4539717
58	2	2266495	2264017	2264017
58	3	1538252	1538118	1538118

用例	核数	无 L2	同方案 L2	优化 L2
58	4	1141935	1129512	1128131
58	5	1000800	960493	960493
59	1	829473	815938	815938
59	2	369318	369318	369318
59	3	254073	254073	253986
59	4	185216	185216	185216
59	5	150782	150736	150736
60	1	888789	887801	887801
60	2	441525	441112	441112
60	3	295983	295334	295334
60	4	223107	222447	222447
60	5	180081	179744	179744
61	1	77191	77191	77191
61	2	39298	39272	39272
61	3	28342	28316	28316
61	4	23892	23892	23892
61	5	18840	18834	18497
62	1	2854809	2854809	2854809
62	2	1431735	1431735	1431735
62	3	958567	958567	955896
62	4	722454	722454	722454
62	5	579973	579973	579973
63	1	1070397	1070397	1070397
63	2	536070	536070	536070
63	3	358763	358763	358763
63	4	270138	270138	270138
63	5	218917	218917	218917
64	1	19116	19116	19116
64	2	14130	14130	14130
64	3	13074	13074	13074
64	4	10160	10130	10130
64	5	11391	11356	11356
65	1	53068	53068	53068
65	2	25517	25411	25411
65	3	17964	17964	17964
65	4	13800	13800	13800
65	5	11212	11212	11212
66	1	359070	359070	359070
66	2	203504	203504	203504

用例	核数	无 L2	同方案 L2	优化 L2
66	3	146357	145116	145116
66	4	116226	112359	112359
66	5	106067	100249	100249
67	1	63834834	63834834	63834834
67	2	32040130	32217720	32217720
67	3	21255269	20814755	20814755
67	4	16409509	16150583	16150583
67	5	13461153	13133609	13133609
68	1	362095	362095	362095
68	2	196346	196325	196325
68	3	180284	179131	179131
68	4	156990	153012	153012
68	5	158423	143687	143687
69	1	25144	25144	25144
69	2	17030	16941	16940
69	3	14179	14019	13997
69	4	15620	15156	15156
69	5	13147	12656	12584
70	1	117300	117300	117300
70	2	54493	54493	53981
70	3	39333	39333	39333
70	4	30080	30080	30080
70	5	25374	25264	25264
71	1	18919	18919	18919
71	2	12313	12271	12271
71	3	9867	9692	9534
71	4	10732	10334	10214
71	5	10542	10249	10249
72	1	23897828	23890756	23890756
72	2	11836023	11826643	11826643
72	3	7941294	7929713	7929713
72	4	5965868	5953384	5953384
72	5	4826156	4803888	4803888
73	1	10081626	10081626	10081626
73	2	5294770	5154759	5154759
73	3	3805931	3497998	3497998
73	4	3295138	2862419	2862419
73	5	2848898	2661730	2578536
74	1	1682239	1678120	1678120

用例	核数	无 L2	同方案 L2	优化 L2
74	2	814840	813116	813116
74	3	542996	542102	542102
74	4	408908	408908	408908
74	5	328499	328279	328279
75	1	1441809	1441809	1441809
75	2	754663	754663	754663
75	3	557783	554461	554461
75	4	462730	457083	457083
75	5	378054	364732	364732
76	1	6185113	6183098	6183098
76	2	3065214	3063843	3063843
76	3	2046322	2045754	2045044
76	4	1527039	1526713	1526713
76	5	1227673	1226487	1226487
77	1	495320	495320	495320
77	2	248734	248734	248734
77	3	168976	168976	168976
77	4	127832	127591	127591
77	5	114837	114837	114837
78	1	2296143	2296143	2296143
78	2	1050081	1049840	1049840
78	3	718909	715241	711932
78	4	540759	532165	532165
78	5	470359	435870	435870
79	1	31052251	31052251	31052251
79	2	15118882	15118882	15116703
79	3	10181692	10175315	10175315
79	4	7620379	7612680	7612680
79	5	6063012	6062122	6062082
80	1	292138	291826	291826
80	2	145825	145636	145636
80	3	100325	100325	100325
80	4	90584	89925	89925
80	5	89345	85328	78076
81	1	151795	151795	151795
81	2	76860	76860	76860
81	3	51943	51943	51943
81	4	39588	39588	39588
81	5	30943	30943	30943

用例	核数	无 L2	同方案 L2	优化 L2
82	1	721041	721041	721041
82	2	407535	407535	407508
82	3	288553	287410	287410
82	4	235778	232569	232569
82	5	206503	200705	200705
83	1	1057993	946145	946145
83	2	442847	434269	434269
83	3	290664	290640	290640
83	4	220741	220741	220741
83	5	201107	194079	194079
84	1	2507412	2507412	2507412
84	2	1175864	1176757	1176657
84	3	836220	836220	836220
84	4	629028	629028	629028
84	5	503472	503472	503472
85	1	3187899	3187899	3187899
85	2	1843091	1842465	1842465
85	3	1276351	1264859	1264508
85	4	995687	989911	989911
85	5	890475	846640	846640
86	1	118403	118403	118403
86	2	74609	74274	74274
86	3	63229	61856	61671
86	4	62299	59945	59945
86	5	60402	57399	57355
87	1	3974071	3969779	3969779
87	2	1987606	1984150	1984150
87	3	1374901	1372451	1372451
87	4	1046846	1043492	1043492
87	5	833349	829669	829669
88	1	243623	243623	243623
88	2	132639	132093	132093
88	3	122079	119274	119274
88	4	112565	111170	109290
88	5	112833	109702	109702
89	1	693092	693092	693092
89	2	329513	329513	329513
89	3	225452	225450	225450
89	4	165365	165365	165365

用例	核数	无 L2	同方案 L2	优化 L2
89	5	133148	133139	133139
90	1	1178363	1178363	1178363
90	2	470442	462677	456438
90	3	342250	322129	309173
90	4	294798	259575	258592
90	5	267434	239128	227333
91	1	9186769	9168820	9168820
91	2	4532609	4531465	4531465
91	3	3042680	3029129	3029129
91	4	2314443	2289607	2289607
91	5	1872567	1837577	1837577
92	1	4815554	4333631	4333631
92	2	2017778	2013086	2013056
92	3	1348585	1349050	1345074
92	4	1018849	1013827	1005380
92	5	826308	807785	801052
93	1	74205	74205	74205
93	2	37827	37827	37827
93	3	25103	25103	25103
93	4	19779	19779	19779
93	5	15876	15876	15876
94	1	94892	94892	94892
94	2	47498	47498	47498
94	3	32728	32728	32728
94	4	24668	24668	24668
94	5	21804	21282	21282
95	1	2084853	2084853	2084853
95	2	1042890	1042890	1042890
95	3	695775	695775	695775
95	4	524422	524422	524422
95	5	420852	420852	420852
96	1	84194	84194	84194
96	2	42443	42426	42426
96	3	30876	30876	30876
96	4	24217	24217	24217
96	5	22137	21973	21973
97	1	11491509	11491509	11491509
97	2	5153667	5153650	5153650
97	3	3444086	3444086	3444086

用例	核数	无 L2	同方案 L2	优化 L2
97	4	2622394	2622413	2622413
97	5	2102348	2102250	2102250
98	1	177430	177430	177430
98	2	89620	89620	89620
98	3	65476	65195	65195
98	4	53735	53405	53405
98	5	47355	45200	45200
99	1	1622999	1618902	1618902
99	2	807983	806886	806886
99	3	540063	539170	539170
99	4	405336	403555	403555
99	5	332266	332266	332266
100	1	151223	151223	151223
100	2	76850	76561	76561
100	3	57811	57811	57811
100	4	49623	48347	48102
100	5	53383	48631	48041

同方案的逻辑额外搬运量与无 L2 相同；无 L2 命中率不适用。

表 2: 问题三逐用例额外搬运字节与字节命中率

用例	核数	基线额外字节	优化额外字节	同方案命中率	优化命中率
1	1	0	0	0.0000	0.0000
1	2	1152	1152	0.0000	0.0000
1	3	2304	2304	0.0000	0.0000
1	4	3456	3456	0.0000	0.0000
1	5	4608	4608	0.0000	0.0000
2	1	0	0	0.0000	0.0000
2	2	216576	245760	0.0372	0.0369
2	3	423936	423936	0.0000	0.0000
2	4	377856	377856	0.0000	0.0000
2	5	514560	514560	0.0031	0.0031
3	1	0	0	0.0000	0.0000
3	2	6564470	6564470	0.0743	0.0777
3	3	9497892	9497892	0.2174	0.2174
3	4	7333194	7333194	0.2996	0.2996
3	5	7908308	7908308	0.3395	0.3395
4	1	0	0	0.0000	0.0000

用例	核数	基线额外字节	优化额外字节	同方案命中率	优化命中率
4	2	110592	110592	0.0000	0.0000
4	3	221184	221184	0.0000	0.0000
4	4	331776	331776	0.0000	0.0000
4	5	442368	442368	0.0000	0.0000
5	1	0	0	0.0000	0.0000
5	2	882310	882310	0.1366	0.1366
5	3	1461452	1465868	0.2530	0.2527
5	4	1495922	1495922	0.2631	0.2631
5	5	1688564	1688564	0.2921	0.2921
6	1	16400	16400	0.0293	0.0293
6	2	17280	17280	0.0308	0.0308
6	3	118176	118176	0.0837	0.0837
6	4	203696	203696	0.0979	0.0979
6	5	219928	219928	0.1174	0.1174
7	1	0	0	0.0000	0.0000
7	2	27648	27648	0.0000	0.0000
7	3	55296	55296	0.0000	0.0000
7	4	82944	82944	0.0000	0.0000
7	5	110592	110592	0.0000	0.0000
8	1	0	0	0.0000	0.0000
8	2	0	0	0.0000	0.0000
8	3	0	0	0.0000	0.0000
8	4	0	0	0.0000	0.0000
8	5	0	0	0.0000	0.0000
9	1	0	0	0.0000	0.0000
9	2	547342	547342	0.0663	0.0663
9	3	737384	737384	0.0851	0.0851
9	4	838982	838982	0.1867	0.1867
9	5	898504	898504	0.2349	0.2349
10	1	0	0	0.0000	0.0000
10	2	311944	300424	0.1418	0.1275
10	3	48384	48384	0.1119	0.1119
10	4	483232	485920	0.2698	0.2772
10	5	562432	562432	0.2929	0.2929
11	1	0	0	0.0000	0.0000
11	2	180224	180224	0.0000	0.0000
11	3	1660928	1660928	0.1861	0.1953
11	4	540672	540672	0.0000	0.0000
11	5	2033664	2033664	0.2430	0.2576

用例	核数	基线额外字节	优化额外字节	同方案命中率	优化命中率
12	1	0	0	0.0000	0.0000
12	2	94960	94960	0.0204	0.0204
12	3	189892	189892	0.0673	0.0673
12	4	39168	39168	0.0396	0.0727
12	5	25344	25344	0.0497	0.0497
13	1	0	0	0.0000	0.0000
13	2	8192	8192	0.0000	0.0000
13	3	16384	16384	0.0000	0.0000
13	4	24576	24576	0.0000	0.0000
13	5	32768	32768	0.0000	0.0000
14	1	71010720	71010720	0.1229	0.1229
14	2	69998520	69998520	0.2013	0.2013
14	3	56526504	57041304	0.2471	0.2363
14	4	59878296	59878296	0.2981	0.2963
14	5	62443416	62443416	0.2880	0.3113
15	1	180256	180256	0.1693	0.1693
15	2	109824	109824	0.1105	0.1105
15	3	298252	298252	0.2522	0.2522
15	4	365824	365824	0.2140	0.2140
15	5	326144	326144	0.2694	0.2694
16	1	0	0	0.0000	0.0000
16	2	404200	404200	0.4965	0.4965
16	3	341100	341100	0.4512	0.4512
16	4	605676	605676	0.5964	0.5964
16	5	444880	444880	0.5163	0.5163
17	1	22528	22528	0.0404	0.0404
17	2	87552	87552	0.0617	0.0617
17	3	175104	175104	0.0735	0.0735
17	4	259200	259200	0.0464	0.0464
17	5	331776	331776	0.1183	0.1183
18	1	1970176	1970176	0.3438	0.3438
18	2	2638848	2638848	0.4835	0.4835
18	3	3971072	3971072	0.5357	0.5357
18	4	4938752	4938752	0.5624	0.5624
18	5	5320704	5320704	0.5712	0.5712
19	1	0	0	0.0000	0.0000
19	2	354360	370744	0.1209	0.1183
19	3	54336	54336	0.2326	0.2326
19	4	762456	762456	0.1934	0.1934

用例	核数	基线额外字节	优化额外字节	同方案命中率	优化命中率
19	5	255068	279644	0.0784	0.3117
20	1	0	0	0.0000	0.0000
20	2	0	0	0.0000	0.0000
20	3	0	0	0.0000	0.0000
20	4	0	0	0.0000	0.0000
20	5	0	0	0.0000	0.0000
21	1	4501504	4501504	0.5006	0.5006
21	2	33017856	33017856	0.0150	0.0150
21	3	34854912	34854912	0.0165	0.0165
21	4	4608000	4608000	0.0000	0.0000
21	5	11431936	11431936	0.5700	0.5700
22	1	0	0	0.0000	0.0000
22	2	145236	145236	0.0749	0.0749
22	3	13824	13824	0.0608	0.0608
22	4	20736	20736	0.0885	0.0885
22	5	20736	20736	0.0885	0.0885
23	1	0	0	0.0000	0.0000
23	2	74016	74016	0.0006	0.0006
23	3	207264	207264	0.3232	0.3232
23	4	281280	281280	0.3932	0.3932
23	5	280992	280992	0.2555	0.2555
24	1	0	0	0.0000	0.0000
24	2	396856	396856	0.4988	0.4988
24	3	332124	332124	0.4534	0.4534
24	4	595068	595068	0.5988	0.5988
24	5	432232	432232	0.5188	0.5188
25	1	0	0	0.0000	0.0000
25	2	27648	27648	0.0000	0.0000
25	3	55296	55296	0.0000	0.0000
25	4	82944	82944	0.0000	0.0000
25	5	110592	110592	0.0000	0.0000
26	1	0	0	0.0000	0.0000
26	2	21936	21936	0.0429	0.0429
26	3	95664	95664	0.1637	0.1637
26	4	172128	172128	0.2232	0.2232
26	5	835212	835212	0.1869	0.2337
27	1	1400832	1400832	0.2689	0.2689
27	2	1744896	1744896	0.0890	0.0890
27	3	18481152	18481152	0.0599	0.0599

用例	核数	基线额外字节	优化额外字节	同方案命中率	优化命中率
27	4	3317760	3317760	0.0000	0.0000
27	5	21954560	21948416	0.1943	0.1969
28	1	277412256	277412256	0.0000	0.0000
28	2	75738432	75738432	0.0383	0.0383
28	3	44350128	44353200	0.1475	0.1489
28	4	74883456	74883456	0.5881	0.5881
28	5	73953792	73953792	0.6104	0.6104
29	1	0	0	0.0000	0.0000
29	2	16388	16388	0.0000	0.0000
29	3	0	0	0.0000	0.0000
29	4	49164	49164	0.0000	0.0000
29	5	65552	65552	0.0000	0.0000
30	1	5519360	5519360	0.2599	0.2599
30	2	1292288	1292288	0.3451	0.3451
30	3	8985600	8985600	0.5365	0.5365
30	4	6002688	6002688	0.7014	0.7014
30	5	7484416	7484416	0.7449	0.7449
31	1	3491328	3491328	0.2606	0.2606
31	2	5250048	5250048	0.4305	0.4305
31	3	7544832	7544832	0.4998	0.4998
31	4	7808000	7808000	0.4349	0.4349
31	5	7931904	7931904	0.5328	0.5328
32	1	0	0	0.0000	0.0000
32	2	6216	6216	0.0218	0.0218
32	3	12360	12360	0.0424	0.0424
32	4	74980	74980	0.0385	0.0385
32	5	12360	12360	0.0424	0.0424
33	1	4592640	4592640	0.0963	0.0963
33	2	6452256	6452256	0.1705	0.1705
33	3	7053888	7053888	0.3033	0.3033
33	4	7214688	7214688	0.4267	0.4267
33	5	7894656	7894656	0.3110	0.3110
34	1	1079832	1079832	0.3090	0.3090
34	2	943616	943616	0.2927	0.2927
34	3	2288640	2288640	0.4821	0.4915
34	4	3059200	3083776	0.5684	0.5625
34	5	3463168	3487744	0.5879	0.5832
35	1	0	0	0.0000	0.0000
35	2	801138	801138	0.1547	0.1547

用例	核数	基线额外字节	优化额外字节	同方案命中率	优化命中率
35	3	1276568	1254808	0.1948	0.1962
35	4	1505978	1505978	0.2872	0.2872
35	5	1058710	1058710	0.2730	0.2730
36	1	0	0	0.0000	0.0000
36	2	1152	1152	0.0000	0.0000
36	3	2304	2304	0.0000	0.0000
36	4	3456	3456	0.0000	0.0000
36	5	4608	4608	0.0000	0.0000
37	1	0	0	0.0000	0.0000
37	2	204800	204800	0.0000	0.0000
37	3	573440	573440	0.3537	0.3537
37	4	614400	614400	0.0000	0.0000
37	5	942080	942080	0.4222	0.4222
38	1	5627904	5627904	0.1736	0.1736
38	2	6790656	6790656	0.2788	0.2788
38	3	8107008	8107008	0.3442	0.3442
38	4	8954880	8954880	0.3324	0.3324
38	5	9592320	9592320	0.4060	0.4060
39	1	7929856	7929856	0.0000	0.0000
39	2	9166848	9166848	0.4136	0.4136
39	3	11911168	11911168	0.4837	0.4837
39	4	14536704	14848000	0.5318	0.5736
39	5	14536704	14536704	0.4645	0.4645
40	1	0	0	0.0000	0.0000
40	2	1227916	1227916	0.1273	0.1273
40	3	1985768	1985768	0.2179	0.2179
40	4	1836692	1836692	0.2695	0.2695
40	5	1915296	1915296	0.3204	0.3204
41	1	30898176	30898176	0.1016	0.1016
41	2	33669120	33669120	0.2225	0.2225
41	3	34851840	34851840	0.2605	0.2605
41	4	39164928	39164928	0.3438	0.3438
41	5	40630272	40630272	0.3177	0.3177
42	1	6629376	6629376	0.3187	0.3187
42	2	7262496	7262496	0.4130	0.4130
42	3	8474176	8474176	0.3819	0.3819
42	4	8605536	8605536	0.4043	0.4043
42	5	9936736	9936736	0.5569	0.5569
43	1	49160	49160	0.0332	0.0332

用例	核数	基线额外字节	优化额外字节	同方案命中率	优化命中率
43	2	3210754	3210754	0.2306	0.2306
43	3	4852554	4852554	0.3110	0.3164
43	4	5894554	5894554	0.3500	0.3694
43	5	6609206	6592822	0.3748	0.3820
44	1	4438112	4438112	0.8200	0.8200
44	2	886880	885856	0.1451	0.1879
44	3	891584	1149632	0.2131	0.3724
44	4	1389344	1468192	0.2893	0.5055
44	5	655488	655488	0.2112	0.2112
45	1	0	0	0.0000	0.0000
45	2	0	0	0.0000	0.0000
45	3	0	0	0.0000	0.0000
45	4	0	0	0.0000	0.0000
45	5	0	0	0.0000	0.0000
46	1	3176288	3176288	0.7530	0.7530
46	2	942688	942688	0.0755	0.0755
46	3	2958528	2958528	0.1543	0.4851
46	4	2098976	2316064	0.1966	0.2580
46	5	2660736	2920832	0.2171	0.4623
47	1	0	0	0.0000	0.0000
47	2	1264006	1264006	0.1064	0.1064
47	3	1857324	1857324	0.2092	0.2092
47	4	2256146	2256146	0.2820	0.2820
47	5	2575320	2575320	0.3312	0.3312
48	1	0	0	0.0000	0.0000
48	2	467846	467846	0.1452	0.1452
48	3	1177612	1177612	0.1576	0.1576
48	4	1270930	1270930	0.1970	0.1970
48	5	1273560	1273560	0.1722	0.1722
49	1	0	0	0.0000	0.0000
49	2	1027062	1027062	0.0341	0.0341
49	3	2408560	2408560	0.0989	0.0989
49	4	2607184	2607184	0.1189	0.1189
49	5	2907980	2907980	0.1535	0.1535
50	1	0	0	0.0000	0.0000
50	2	1022694	1022694	0.0460	0.0460
50	3	1831624	1831624	0.1256	0.1256
50	4	2053712	2043408	0.1550	0.1536
50	5	1337182	1337182	0.1440	0.1440

用例	核数	基线额外字节	优化额外字节	同方案命中率	优化命中率
51	1	0	0	0.0000	0.0000
51	2	394084	394084	0.4997	0.4997
51	3	328736	328736	0.4543	0.4543
51	4	591064	591064	0.5997	0.5997
51	5	427456	427456	0.5197	0.5197
52	1	0	0	0.0000	0.0000
52	2	102912	102912	0.1127	0.1127
52	3	181248	181248	0.1828	0.1828
52	4	254976	254976	0.2264	0.2264
52	5	333312	333312	0.2369	0.2369
53	1	5405536	5405536	0.6249	0.6249
53	2	4631434	4631434	0.2397	0.2397
53	3	6090084	6090084	0.2527	0.2527
53	4	8679750	8679750	0.2221	0.2221
53	5	9823040	9823040	0.2537	0.2537
54	1	0	0	0.0000	0.0000
54	2	2620302	2620302	0.0559	0.0559
54	3	4112418	4112418	0.1204	0.1204
54	4	7279264	7284480	0.1450	0.1450
54	5	8197794	8197794	0.1659	0.1659
55	1	69632	69632	0.1001	0.1001
55	2	16384	16384	0.0255	0.0255
55	3	74240	74240	0.1061	0.1061
55	4	115712	115712	0.1188	0.1188
55	5	173568	173568	0.1653	0.1653
56	1	0	0	0.0000	0.0000
56	2	3326338	3326338	0.0445	0.0451
56	3	3278908	3278908	0.0939	0.0939
56	4	3685886	3685886	0.1385	0.1385
56	5	4124830	4124830	0.1673	0.1673
57	1	94216	94216	0.2187	0.2187
57	2	22304	22304	0.0621	0.0621
57	3	14112	14112	0.0008	0.0008
57	4	28224	28224	0.0774	0.0774
57	5	14400	14400	0.0016	0.0016
58	1	28696576	28696576	0.0000	0.0000
58	2	29548544	29548544	0.1157	0.1157
58	3	30400512	30400512	0.0538	0.0538
58	4	31551488	31821824	0.4236	0.4247

用例	核数	基线额外字节	优化额外字节	同方案命中率	优化命中率
58	5	32104448	32104448	0.3095	0.3095
59	1	1691648	1691648	0.6100	0.6100
59	2	360448	360448	0.0000	0.0000
59	3	1171456	1171456	0.4000	0.5191
59	4	1081344	1081344	0.0000	0.0000
59	5	2072576	2072576	0.5442	0.5442
60	1	2068520	2068520	0.4231	0.4231
60	2	2746508	2746508	0.4789	0.4789
60	3	3159296	3159296	0.4754	0.4754
60	4	3960200	3960200	0.4592	0.4592
60	5	3733888	3733888	0.5229	0.5229
61	1	0	0	0.0000	0.0000
61	2	34560	34560	0.0597	0.0597
61	3	43008	43008	0.0733	0.0733
61	4	62208	62208	0.0709	0.0709
61	5	110592	110592	0.1583	0.1583
62	1	0	0	0.0000	0.0000
62	2	2347008	2325504	0.0000	0.0009
62	3	2268672	2268672	0.0000	0.0000
62	4	2603520	2582016	0.0012	0.0012
62	5	2746368	2746368	0.0000	0.0000
63	1	0	0	0.0000	0.0000
63	2	1049088	1049088	0.0057	0.0057
63	3	1262592	1262592	0.0063	0.0063
63	4	1420800	1420800	0.0086	0.0086
63	5	1539072	1539072	0.0100	0.0100
64	1	0	0	0.0000	0.0000
64	2	47620	47620	0.0256	0.0256
64	3	41446	41446	0.1366	0.1366
64	4	130956	130956	0.2073	0.2073
64	5	159314	159314	0.2249	0.2249
65	1	0	0	0.0000	0.0000
65	2	13968	13968	0.0445	0.0445
65	3	27936	27936	0.0431	0.0431
65	4	41904	41904	0.0822	0.0822
65	5	55872	55872	0.1312	0.1312
66	1	0	0	0.0000	0.0000
66	2	1653418	1653418	0.0916	0.0916
66	3	2500738	2500738	0.2189	0.2189

用例	核数	基线额外字节	优化额外字节	同方案命中率	优化命中率
66	4	3806464	3806464	0.2231	0.2231
66	5	3979388	3979388	0.2264	0.2264
67	1	264449408	264449408	0.0000	0.0000
67	2	215994240	215994240	0.2151	0.2151
67	3	159238912	159238912	0.6616	0.6616
67	4	226600576	226600576	0.3433	0.3433
67	5	229484544	229484544	0.3472	0.3472
68	1	0	0	0.0000	0.0000
68	2	1624576	1624576	0.1013	0.1013
68	3	2355384	2355384	0.1847	0.1847
68	4	2646854	2646854	0.0877	0.0877
68	5	5510878	5510878	0.1944	0.1944
69	1	0	0	0.0000	0.0000
69	2	364198	364006	0.1287	0.1291
69	3	325098	325098	0.2892	0.2964
69	4	361896	361896	0.2733	0.2733
69	5	433008	437616	0.2238	0.2516
70	1	0	0	0.0000	0.0000
70	2	129536	129536	0.0513	0.1463
70	3	259072	259072	0.2730	0.2730
70	4	333312	333312	0.3419	0.3419
70	5	449024	449024	0.3041	0.3041
71	1	0	0	0.0000	0.0000
71	2	171622	171622	0.1003	0.1003
71	3	250696	246088	0.3087	0.3114
71	4	223406	223406	0.1782	0.2041
71	5	307214	307214	0.2663	0.2663
72	1	108613680	108613680	0.0262	0.0262
72	2	113724192	113724192	0.1242	0.1242
72	3	120851232	120851232	0.1151	0.1151
72	4	123071264	123071264	0.1695	0.1695
72	5	77245216	77245216	0.2340	0.2340
73	1	141570432	141570432	0.0000	0.0000
73	2	86179712	86179712	0.2207	0.2207
73	3	134138624	134138624	0.3086	0.3086
73	4	137012864	137012864	0.3213	0.3213
73	5	94477312	96247040	0.2336	0.3236
74	1	6070280	6070280	0.1668	0.1668
74	2	3776512	3776512	0.3465	0.3465

用例	核数	基线额外字节	优化额外字节	同方案命中率	优化命中率
74	3	5619712	5619712	0.4595	0.4595
74	4	6623232	6623232	0.4171	0.4171
74	5	7151616	7151616	0.4715	0.4715
75	1	0	0	0.0000	0.0000
75	2	4745798	4745798	0.1045	0.1045
75	3	12507404	12507404	0.2335	0.2335
75	4	11096688	11096688	0.2466	0.2466
75	5	12427608	12427608	0.2615	0.2615
76	1	28280832	28280832	0.1336	0.1336
76	2	31095808	31095808	0.2788	0.2788
76	3	17912832	17794048	0.5245	0.5505
76	4	19563520	19563520	0.5526	0.5526
76	5	22311936	22311936	0.6242	0.6242
77	1	0	0	0.0000	0.0000
77	2	57344	57344	0.0261	0.0261
77	3	114688	114688	0.0254	0.0254
77	4	114688	114688	0.0508	0.0508
77	5	172032	172032	0.0744	0.0744
78	1	12644568	12644568	0.0000	0.0000
78	2	2782080	2782080	0.3321	0.3321
78	3	6965760	6965760	0.3449	0.4940
78	4	6950784	6950784	0.6988	0.6988
78	5	10766304	10766304	0.6982	0.6982
79	1	32448512	32448512	0.0000	0.0000
79	2	194232320	193798144	0.0009	0.0011
79	3	39960576	39960576	0.1373	0.1373
79	4	31801344	31801344	0.2438	0.2438
79	5	34084864	34283520	0.4735	0.4624
80	1	548864	548864	0.1686	0.1686
80	2	1675264	1675264	0.3902	0.3902
80	3	3047424	3047424	0.0000	0.0000
80	4	2666496	2666496	0.4597	0.4597
80	5	3047424	3047424	0.2051	0.4359
81	1	0	0	0.0000	0.0000
81	2	0	0	0.0000	0.0000
81	3	0	0	0.0000	0.0000
81	4	0	0	0.0000	0.0000
81	5	0	0	0.0000	0.0000
82	1	0	0	0.0000	0.0000

用例	核数	基线额外字节	优化额外字节	同方案命中率	优化命中率
82	2	3389668	3389668	0.0594	0.0733
82	3	5338828	5338828	0.1725	0.1725
82	4	6420240	6420240	0.2422	0.2422
82	5	7708408	7708408	0.3140	0.3140
83	1	13934688	13934688	0.7959	0.7959
83	2	5589600	5589600	0.1595	0.1595
83	3	5739712	5739712	0.1416	0.1416
83	4	6471456	6471456	0.3448	0.3448
83	5	7741824	7741824	0.1860	0.1860
84	1	0	0	0.0000	0.0000
84	2	32004864	32000640	0.0052	0.0052
84	3	0	0	0.0000	0.0000
84	4	0	0	0.0000	0.0000
84	5	0	0	0.0000	0.0000
85	1	0	0	0.0000	0.0000
85	2	17607566	17607566	0.0753	0.0753
85	3	31680716	31680716	0.1996	0.2009
85	4	27902578	27902578	0.1863	0.1863
85	5	38398484	38398484	0.2762	0.2762
86	1	0	0	0.0000	0.0000
86	2	1019206	1019206	0.1717	0.1717
86	3	2197292	2183372	0.1747	0.1816
86	4	2353614	2353614	0.2334	0.2334
86	5	2265748	2265748	0.2584	0.2632
87	1	7902720	7902720	0.1834	0.1834
87	2	10142208	10142208	0.2955	0.2955
87	3	11036160	11036160	0.2615	0.2615
87	4	12607488	12607488	0.2995	0.2995
87	5	12487680	12487680	0.3022	0.3022
88	1	0	0	0.0000	0.0000
88	2	1032234	1032234	0.0924	0.0924
88	3	1572244	1572244	0.2117	0.2117
88	4	2028164	1954436	0.0682	0.0808
88	5	2034888	2034888	0.0803	0.0803
89	1	0	0	0.0000	0.0000
89	2	1467520	1467520	0.0194	0.0194
89	3	2429184	2429184	0.1780	0.1780
89	4	1827200	1827200	0.1027	0.1027
89	5	2186320	2186320	0.1429	0.1429

用例	核数	基线额外字节	优化额外字节	同方案命中率	优化命中率
90	1	21233592	21233592	0.0000	0.0000
90	2	3196848	3196848	0.2160	0.2933
90	3	5523456	5524224	0.2970	0.4317
90	4	7360608	7550112	0.3184	0.3847
90	5	7981056	8312448	0.3274	0.4516
91	1	53947008	53947008	0.1054	0.1054
91	2	52032556	52032556	0.3523	0.3523
91	3	60113508	60113508	0.4441	0.4441
91	4	67112896	67112896	0.4855	0.4855
91	5	71035764	71035764	0.5336	0.5336
92	1	66000096	66000096	0.7935	0.7935
92	2	10740320	10740320	0.1172	0.1173
92	3	21856448	21848256	0.1120	0.1331
92	4	18053920	18267936	0.1479	0.2199
92	5	19945856	20375936	0.2219	0.2708
93	1	0	0	0.0000	0.0000
93	2	8192	8192	0.0000	0.0000
93	3	16384	16384	0.0000	0.0000
93	4	24576	24576	0.0000	0.0000
93	5	32768	32768	0.0000	0.0000
94	1	0	0	0.0000	0.0000
94	2	106272	106272	0.0563	0.0563
94	3	212544	212544	0.3108	0.3108
94	4	318528	318528	0.3624	0.3624
94	5	424800	424800	0.2478	0.2478
95	1	0	0	0.0000	0.0000
95	2	0	0	0.0000	0.0000
95	3	0	0	0.0000	0.0000
95	4	0	0	0.0000	0.0000
95	5	0	0	0.0000	0.0000
96	1	0	0	0.0000	0.0000
96	2	346520	346520	0.2773	0.2773
96	3	123264	123264	0.2038	0.2038
96	4	234168	234168	0.1969	0.1969
96	5	448896	448896	0.3090	0.3090
97	1	10584064	10584064	0.0000	0.0000
97	2	2490368	2490368	0.2629	0.2629
97	3	82444288	82444288	0.0535	0.0535
97	4	14221312	14221312	0.0903	0.0903

用例	核数	基线额外字节	优化额外字节	同方案命中率	优化命中率
97	5	21311488	21311488	0.2452	0.2452
98	1	0	0	0.0000	0.0000
98	2	0	0	0.0000	0.0000
98	3	784240	784240	0.2601	0.2601
98	4	961274	961274	0.3211	0.3211
98	5	1166870	1166870	0.3037	0.3037
99	1	5484544	5484544	0.2524	0.2524
99	2	5906432	5906432	0.4562	0.4562
99	3	6479872	6479872	0.4862	0.4862
99	4	9838592	9838592	0.5568	0.5568
99	5	7084052	7084052	0.6682	0.6682
100	1	0	0	0.0000	0.0000
100	2	621700	621700	0.2955	0.2955
100	3	72192	72192	0.0171	0.0171
100	4	1207894	1228630	0.4199	0.4249
100	5	1599352	1580920	0.4154	0.4202